www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	التمرين الأول (04 نقاط)		
1	أ) $P(A)=\dfrac{C_3^2+C_3^2+C_2^2}{C_8^2}=\dfrac{1}{4}$	0.5 + 0.25	2
	$P(B)=1-P(\overline{B})=1-\dfrac{C_5^2}{C_8^2}=\dfrac{9}{14}$	0.5 + 0.25	
	ب) $P(C)=\dfrac{C_5^1\times C_2^1}{C_8^2}=\dfrac{5}{14}$	2 × 0.25	
2	أ) تبرير عناصر المجموعة $\{1;2;3;4\}$	0.5	2
	ب) قانون الاحتمال x_i: 1 | 2 | 3 | 4 $P(X=x_i)$: $\frac{5}{28}$ | $\frac{12}{28}$ | $\frac{10}{28}$ | $\frac{1}{28}$	4 × 0.25	
	$E(X)=\dfrac{9}{4}$	0.5	
	التمرين الثاني (04 نقاط)		
1	البرهان بالتراجع: التحقق من صحّة الخاصية الابتدائية	0.25	1
	إثبات صحّة الاستلزام (إثبات أنّ الخاصية وراثية)	0.75	
2	من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$ ، $u_{n+1}-u_n=-\dfrac{1}{3}(u_n-3)$ ومنه (u_n) متزايدة تماما	0.25	0.25
3	أ) من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$ ، $v_{n+1}=\dfrac{2}{3}v_n$	0.75	1.75
	$v_0=-2$	0.25	
	ب) من أجل كلّ عدد طبيعي n، $v_n=-2\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$ و $u_n=-2\left(\dfrac{2}{3}\right)^n+3$	2 × 0.25	
	جـ) $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=3$ لأنّ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n=0$	0.25	
4	$S_n=v_0\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}=-6\left[1-\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n+1}\right]$	0.75	1
	$T_n=S_n+3(n+1)=-6\left[1-\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n+1}\right]+3n+3=3n-3+4\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$	0.25	

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثالث (05 نقاط)

1

أ) $2^3 \equiv 1[7]$ ، $2^2 \equiv 4[7]$ ، $2^1 \equiv 2[7]$ ، $2^0 \equiv 1[7]$ — **2 × 0.75**

$k \in \mathbb{N}$

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$	
$2^n \equiv$	1	2	4	$[7]$

ب) لدينا $1444 \equiv 2[7]$ ومنه $2023 \equiv 1[3]$ وعليه $1444^{2023} \equiv 2[7]$ — **3 × 0.25**

جـ) $1962n \equiv 2n[7]$ و $1444^{3n+1} \equiv 2[7]$ — **0.25**

$1962n + 1444^{3n+1} \equiv 0[7]$ معناه $2n+2 \equiv 0[7]$ أي $n \equiv 6[7]$ — **0.25**

وعليه $n = 7\alpha + 6$ مع $\alpha \in \mathbb{N}$ — **0.25**

3 — **3**

2

لدينا $7(4)-6(4)=4$ ومنه $(4;4)$ حلّ للمعادلة (E) — **0.5**

لدينا $\begin{cases} 7x-6y=4 \\ 7(4)-6(4)=4 \end{cases}$ ومنه $7(x-4)=6(y-4)$ — **0.5**

وباستعمال مبرهنة غوص: مجموعة الحلول هي $\{(6k+4\,;7k+4)/k \in \mathbb{Z}\}$ — **0.5**

1.5

3

$2^{3x}+2^{7k+4} \equiv 1+2^{k+1}[7]$ معناه $2^{3x}+2^{y} \equiv 3[7]$ ، ومنه $2^k \equiv 1[7]$ — **0.25**

وبالتالي $k = 3\lambda$ ، وعليه $(x;y) \in \{(18\lambda+4\,;21\lambda+4)/\lambda \in \mathbb{N}\}$ — **0.25**

0.5

التمرين الرابع (07 نقاط)

(1 (I

إشارة $g(x)$ — **0.75**

x	-1		α		0		$+\infty$
$g(x)$	$+$	$\oint$	$-$	$\oint$	$+$		

0.75

(2

$g(-0,72) \simeq 0,025$ و $g(-0,71) \simeq -0,027$ — **0.5**

ومنه $g(-0,72) \times g(-0,71) < 0$

0.5

(1 (II

أ) $\lim\limits_{x \to -1^{>}} f(x) = -\infty$ ، المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب لـ (C_f) — **0.25+0.25**

ب) $f(x) = x\left[\left(2+\frac{3}{x}\right)\ln(x+1)-3\right]$ ومنه $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ — **0.25+0.25**

1

(2

أ) من أجل كلّ x من المجال $]-1;+\infty[$ ، $f'(x) = g(x)$ — **0.75**

ب) f متناقصة تماما على $[\alpha\,;0]$ — **0.25**

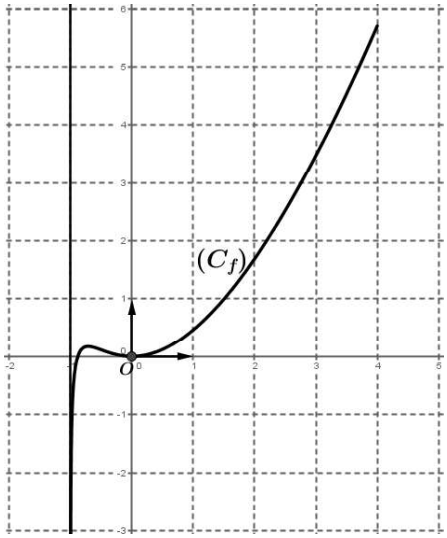
ومتزايدة تماما على كلّ من المجالين $]-1;\alpha]$ و $[0;+\infty[$ — **0.25**

جـ) جدول التغيّرات — **0.75**

x	-1		α		0		$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$\oint$	$-$	$\oint$	$+$		
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$+\infty$

2

الإجابة النموذجية. مادة الرياضيات. الشعبة تقني رياضي . بكالوريا 2023

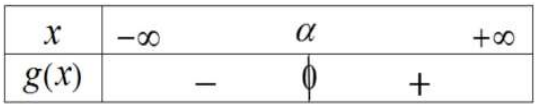
(3	أ) الرسم: 	**0.75**	**1**
	ب) المعادلة $f(x)=m$ تقبل ثلاثة حلول بالضبط من أجل $0<m<f(\alpha)$	**0.25**	
(4	أ) من أجل كلّ x من $]-1;+\infty[$ ، $F'(x)=f(x)$	**1**	**1.75**
	ب) $u.a$ $\mathscr{A}=\left[F(0)-F(\alpha)\right]=\left[2\alpha^2+2\alpha-\left(\alpha^2+3\alpha+2\right)\ln(\alpha+1)\right]$	**0.25+0.25**	
	جـ) لدينا: $\ln(\alpha+1)=\dfrac{\alpha}{2(\alpha+1)}$ ومنه: $\mathscr{A}=\left(6\alpha^2+4\alpha\right)cm^2$	**0.25**	

ملاحظة: تُقبل وتُراعى جميع الطرائق الصحيحة الأخرى مع التقيّد التام بسلم التنقيط

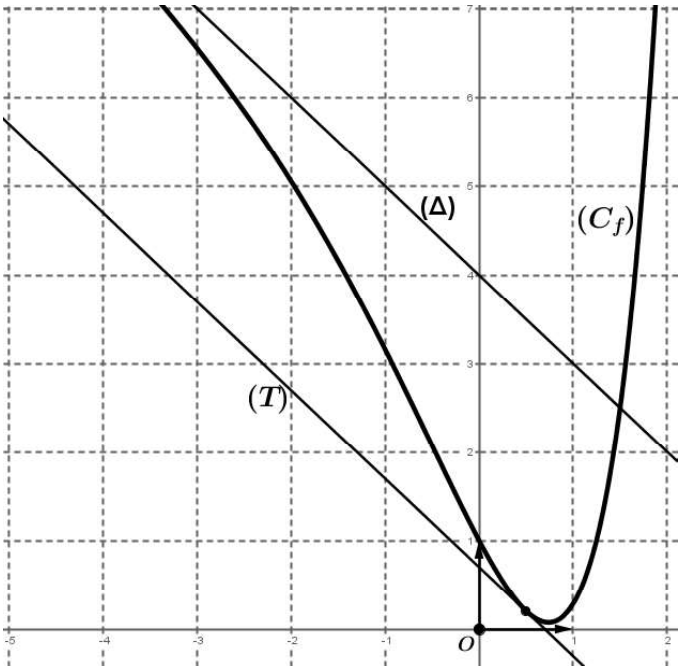
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	التمرين الأول (04 نقاط)		
1	أ) $P(A)=\dfrac{C_5^2}{C_{11}^2}=\dfrac{2}{11}$	0.5 + 0.25	2
	$P(B)=\dfrac{C_3^2\times C_8^1}{C_{11}^2}=\dfrac{24}{55}$	0.5 + 0.25	
	ب) $P(C)=\dfrac{C_3^1\times C_8^1+C_3^2}{C_{11}^2}=\dfrac{27}{55}$ أو $P(C)=1-\dfrac{C_8^2}{C_{11}^2}=\dfrac{27}{55}$	2 × 0.25	
2	أ) تبرير عناصر المجموعة $\{0;1;2;4\}$	0.5	2
	ب) قانون الاحتمال x_i: 0 | 1 | 2 | 4 $P(X=x_i)$: $\frac{27}{55}$ | $\frac{3}{55}$ | $\frac{15}{55}$ | $\frac{10}{55}$	4 × 0.25	
	$E(X)=\dfrac{73}{55}$	0.25	
	ج) $P\left(e^{X+6}<2023\right)=P(X=0)+P(X=1)=\dfrac{6}{11}$	0.25	
	التمرين الثاني (04 نقاط)		
1	**الاقتراح الصحيح هو ب)** لأنّ $h(x)=ke^x+2$ و $h(0)=1446$	0.5 + 0.5	01
2	**الاقتراح الصحيح هو ج)** لأنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[-x+\ln x-\ln(x+1)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-x+\ln\dfrac{x}{x+1}\right)$	0.5 + 0.5	01
3	**الاقتراح الصحيح هو أ)** لأنّ $I=\int_0^{\ln 2}\left(e^{-x}+1\right)dx=\left[-e^{-x}+x\right]_0^{\ln 2}$	0.5 + 0.5	01
4	**الاقتراح الصحيح هو ب)** لأنّ $2n+1$ و $3n+1$ أوليّان فيما بينهما و $PGCD\left(2n^2+n\ ;\ 3n^2+n\right)=n\times PGCD(2n+1\ ;\ 3n+1)$	0.5 + 0.5	01
	التمرين الثالث (05 نقاط)		
1	البرهان بالتراجع: التحقق من صحّة الخاصية الابتدائية	0.25	1
	إثبات صحّة الاستلزام (إثبات أنّ الخاصية وراثية)	0.75	
2	من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$، $u_{n+1}-u_n=\dfrac{(2-3u_n)u_n}{3u_n+1}$ ومنه $u_{n+1}-u_n<0$	0.25	0.5
	نستنتج أنّ (u_n) متناقصة تماما	0.25	

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3	أ) من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$، $v_{n+1}=\frac{1}{3}v_n$ $v_0=1$	0.75 0.25	2.5
	ب) من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$، $v_n=v_0\times q^n=\left(\frac{1}{3}\right)^n$ $u_n=\frac{2}{3-v_n}=\frac{2}{3-\left(\frac{1}{3}\right)^n}$	2 × 0.25 2 × 0.25	
	جـ) $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\frac{2}{3}$ لأنّ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n=0$	0.5	
4	$S_n=v_0\frac{1-q^{n+1}}{1-q}=S_n=\frac{3}{2}\left[1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]$ $T_n=3(n+1)-S_n=3n+3-\frac{3}{2}\left[1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]=3n+\frac{1}{2}\left[3+\left(\frac{1}{3}\right)^n\right]$	0.75 0.25	1
التمرين الرابع (07 نقاط)			
1 (I	g مستمرة ومتزايدة تماما على $[0,7\ ;\ 0,8]$ و $g(0,7)\times g(0,8)<0$ ($g(0,7)\simeq-0,19$ و $g(0,8)\simeq 0,34$)	2 × 0.25	0.5
2	إشارة $g(x)$ 	0.75	0.75
1 (II	أ) $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$	2 × 0.25	1.5
	ب) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-(-x+4)\right]=0$	0.25	
	جـ) على $]-\infty;\frac{3}{2}[$: (C_f) أسفل (Δ) وعلى $]\frac{3}{2};+\infty[$: (C_f) أعلى (Δ) (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A\left(\frac{3}{2};\frac{5}{2}\right)$	3 × 0.25	

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2	أ) من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $f'(x)=g(x)$	0.75	1.5
	ب) f متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$ جدول التغيّرات x: $-\infty$; α ; $+\infty$ $f'(x)$: $-$; 0 ; $+$ $f(x)$: $+\infty$ ↘ $f(\alpha)$ ↗ $+\infty$	2 × 0.25 0.25	
3	أ) حلّ المعادلة $f'(x)=-1$ ومعادلة لـ (T) : $y=-x+4-2\sqrt{e}$	2 × 0.25	1.75
	ب) الرسم: رسم (Δ) رسم (T) رسم (C_f)  	0.25 0.25 0.50	
	ج) للمعادلة $f(x)=-x+m$ حلّان بالضبط من أجل $4-2\sqrt{e}<m<4$	0.25	
4	أ) من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$ ، $F'(x)=(-2x+3)e^x$	0.5	1
	ب) $\int_{-1}^{0}\left[(-x+4)-f(x)\right]dx=\left[F(x)\right]_{-1}^{0}=\frac{5e-7}{e}\ u.a$	2 × 0.25	

ملاحظة: تُقبل وتُراعى جميع الطرائق الصحيحة الأخرى مع التقيّد التام بسلم التنقيط